Pengujian Program dan Error

PENGUJIAN PROGRAM

No	Input	Kondisi	Output yang Diharapkan	Output Program	Status
1	Pilih menu 1 (Nasi Goreng), jumlah porsi 2, lalu pilih 0. Uang bayar 50.000.	**Normal** Selection: `case of`	Menampilkan Nasi Goreng x2 : 20.000 = 40.000. Diskon 0%, pajak 10%, total bayar 44.000, kembalian 6.000.	Menampilkan Nasi Goreng x2 : 20000 = 40000. Struk menampilkan total bayar 44.000 dan kembalian 6.000.	**BERHASIL**
2	Pilih menu 7, lalu pilih menu 3 dengan jumlah porsi 0.	**Berbeda** (input tidak valid) Selection: `if else`	Muncul "Nomor menu tidak valid." dan "Jumlah harus lebih dari 0." Kedua input tidak masuk ke total belanja.	Kedua pesan error tampil dan total belanja tidak berubah.	**BERHASIL**
3	Pilih 0 saat belum ada pesanan, lalu pilih menu 1 (1 porsi), menu 4 (2 porsi), dan pilih 0.	**Repetition** `repeat until`	Pilih 0 saat total masih 0 menampilkan "Belum ada pesanan" dan pengulangan berlanjut. Setelah ada pesanan, pilih 0 menghentikan pengulangan dengan total belanja 30.000.	Pengulangan tetap berjalan saat 0 dipilih pertama kali. Setelah pesanan masuk, pilih 0 menghentikan pengulangan dengan total belanja 30.000.	**BERHASIL**
4	Total bayar 44.000. Uang bayar pertama 40.000, lalu 50.000.	**Berbeda** (pembayaran kurang) Repetition: `while do`	Uang 40.000 kurang, muncul "Uang kurang. Masukkan ulang." dan diminta input lagi. Setelah 50.000, program lanjut ke kembalian 6.000.	Pesan "Uang kurang. Masukkan ulang." tampil, pembayaran diulang sampai uang cukup, lalu kembalian 6.000 tampil.	**BERHASIL**
5	Pilih menu 1 dengan jumlah porsi 5 (total belanja 100.000). Uang bayar pas 99.000.	**Batas** Selection: `if else if` (diskon)	Total belanja tepat 100.000 mendapat diskon 10% (10.000), setelah diskon 90.000, pajak 9.000, total bayar 99.000. Uang pas sehingga kembalian 0.	Diskon 10% terhitung, total bayar 99.000, uang 99.000 diterima tanpa pengulangan, kembalian 0.	**BERHASIL**

ERROR DAN PERBAIKAN

No	Kesalahan	Penyebab	Perbaikan
1	Jumlah porsi 0 tetap diterima dan masuk ke perhitungan, sehingga total belanja menjadi 0.	Tidak ada validasi untuk jumlah porsi. Setelah `readln(jumlah)`, program langsung menghitung subtotal tanpa memeriksa nilainya.	Menambahkan pengecekan `if jumlah <= 0 then` dengan pesan "Jumlah harus lebih dari 0." Perhitungan subtotal dipindahkan ke bagian `else`.
2	Uang bayar kurang dari total, tetapi program tetap lanjut ke kembalian.	Pengecekan memakai `if`, yang hanya dijalankan satu kali. Setelah pesan muncul, program tetap lanjut ke baris berikutnya.	Mengganti `if` dengan perulangan `while uangBayar < totalBayar do`, sehingga input diulang sampai uang cukup.

Error #1 - Validasi jumlah porsi

KODE AWAL	HASIL PERBAIKAN

`write('Jumlah porsi: ');`
`readln(jumlah);`
`subtotal := harga * jumlah;`
`totalBelanja := totalBelanja+subtotal;`
	`write('Jumlah porsi: ');`
	`readln(jumlah);`
	`if jumlah <= 0 then`
	`writeln('Jumlah harus lebih dari 0.')`
	`else`
	`begin`
	`subtotal := harga * jumlah;`
	`totalBelanja := totalBelanja + subtotal;`
	`end;`

Error #2 - Pengulangan input uang bayar

KODE AWAL	HASIL PERBAIKAN

`write('Uang bayar: ');`
`readln(uangBayar);`
`if uangBayar < totalBayar then`
`writeln('Uang kurang.');`
`kembalian := uangBayar-totalBayar;`
	`write('Uang bayar: ');`
	`readln(uangBayar);`
	`while uangBayar < totalBayar do`
	`begin`
	`writeln('Uang kurang. Masukkan ulang.');`
	`write('Uang bayar: ');`
	`readln(uangBayar);`
	`end;`
	`kembalian := uangBayar - totalBayar;`